# 《电路与模拟电子技术》
# 课程讲义

## 第1章 电路的基本概念与基本定律

2020年9月11日星期五



# 本章教学内容

**1.1 电路组成与功能**

**1.2 电路模型**

**1.3 电路中的基本物理量：电压、电流、电位、功率**

**1.4 基本电路元件模型**

**1.5 电路的工作状态与元件额定值**

**1.6 基尔霍夫定律**



# 本章内容概述

- 本章在物理学的基础上，主要介绍电路模型的概念、电路中的基本物理量及其参考方向和电路的工作状态，还将介绍基本电路元件及其特性，最后介绍集中参数电路的拓扑约束关系——基尔霍夫定律。这些内容是分析和计算电路的基础。
- 学习本章要深刻理解电路中电压和电流的参考极性和参考方向的意义，强化电路模型的概念，牢固掌握集中参数电路的基本约束关系——基尔霍夫定律和元件伏安特性约束。

# 1-1 电路的组成与功能

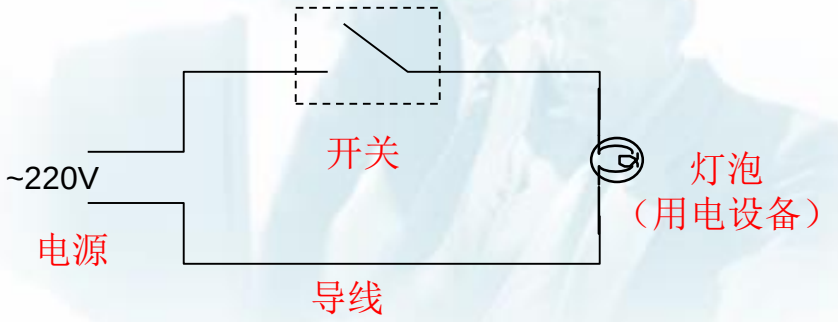
## ◆电路的概念

电路是由用电设备或元器件（称为负载）与供电设备（称为电源）通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。电路是电场的一种特殊形式，当电场被束缚在电荷流动的路径周围很小的范围时，即形成电路，可用“路”的理论来分析处理。

## ◆电路的组成

- ➢为电路工作提供能量的电源；
- ➢在电能作用下完成电路功能的用电设备或元器件；
- ➢连接电源和用电设备的导线；
- ➢控制电源接入的开关等。

例如我们常用的照明电路。



# 1-1 电路的组成与功能

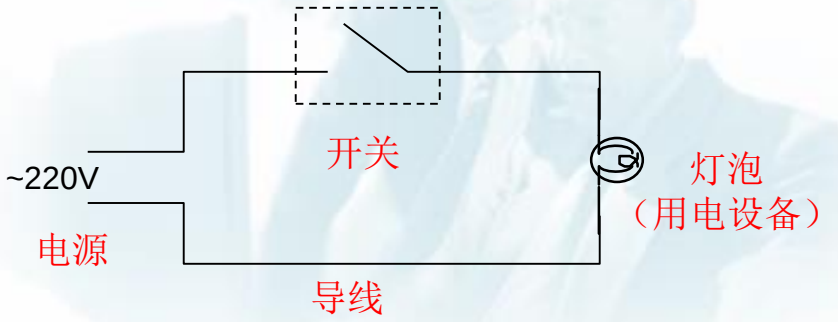
## ◆电路的概念

电路是由用电设备或元器件（称为负载）与供电设备（称为电源）通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。电路是电场的一种特殊形式，当电场被束缚在电荷流动的路径周围很小的范围时，即形成电路，可用“路”的理论来分析处理。

## ◆电路的组成

- ➢为电路工作提供能量的电源；
- ➢在电能作用下完成电路功能的用电设备或元器件；
- ➢连接电源和用电设备的导线；
- ➢控制电源接入的开关等。

例如我们常用的照明电路。



# 1-1 电路的组成与功能（续）

## ◆ 电路的功能

客观上电路提供了电荷流动的通路，电荷携带着电能在电路中流动，从电源带走电能，而在用电元器件中又释放电能，因此电路的工作伴随着能量的运动。根据电路的工作场合和工作目的及我们的着眼点，电路主要有下列作用：

- ➢能量传输　将电源的电能传输给用电设备(负载)。
- ➢能量转换　将传输到负载的电能根据需要转换成其它形式的能量，如光、声、热、机械能等
- ➢信息传输　信息-->（载体）-->信号-->电路-->终端-->（去载体）--->信息
  （电流或电压）
- ➢信息处理　信号（接受）--->电路------>信号（已经放大、去噪、合成...）

# 1.2 电路模型

◆ 为什么要引入电路模型？

- 构成实际电路的元器件种类繁多，形状各异，给分析和设计带来困难。
- 只有对各种元器件的特性建立了数学模型，才可能对电路进行深入分析。例如，对于最简单的手电筒，这样一个电路，就包含了电池、电珠、开关、导体等部分。如果要把这个电路介绍给他人，一种方法是直接把实物展示给对方，另一种方法是十分逼真地将它画下来给对方看，尽管如此，我们仍然不能十分明了地将这个电路的工作情况表达出来（用语言或文字）。
- 难以想象，如果每个电路都要如此处理，摆在我们面前的将是怎样的情形！

# 1.2 电路模型 （续1）

◆ 什么是电路模型？

- 对实际电路的特性进行分析、抽象，将电路的主要性能用数学方法表达出来，再利用一些具有特定、理想化特性的元件（理想元件）重构出来的电路，称为原电路的模型。
- 电路模型反映了原电路工作的主要特性，并且这些特性是已经数学化了的，便于用数学方法进行分析。
- 电路模型中，构成电路的不再是千差万别的各种实际元器件，而是数量有限的理想元件，具有很好的规范性。有利于设计、交流。
- 构成电路模型的理想元件数量应尽可能少，否则，电路模型将失去其存在的价值。

# 1.2 电路模型 （续2）

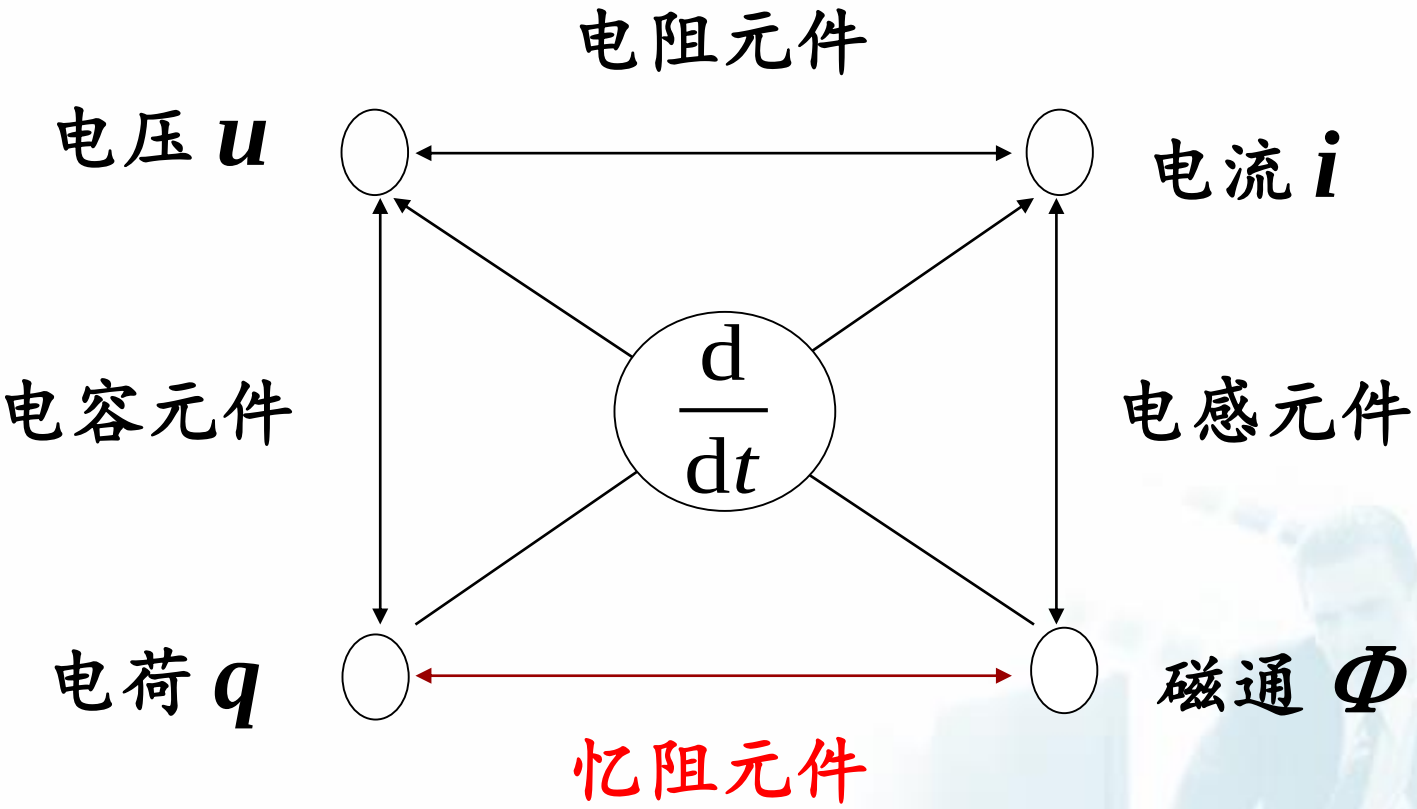
◆ 怎样建立电路模型？

- 对电路中的每个元器件特性建立数学模型。
- 用理想元件实现每个元器件的特性，构成元器件的电路模型。
- 把所有元器件的电路模型按照原电路结构连接起来，形成电路的模型。

注：对元器件数学模型的建立不是本课程的内容范围，有关的知识可参考相应的资料或元器件生产厂提供的资料。

# 1.2 电路模型 （续3）

◆ 常用理想元件种类



# 1.3 电路中的基本物理量

## ◆ 电流

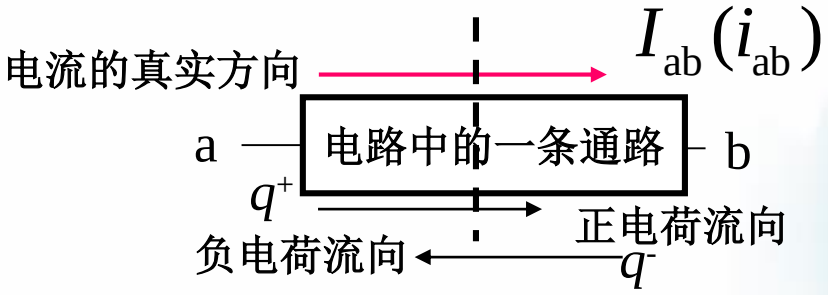
### 1. 电流及其表示方式

- 电流的概念

  电流是电路中电荷流动量的度量，它表示单位时间流过电路中某一截面的净电荷量。

- 电荷流动不仅有数量，也有方向，因此电流是具有方向的。规定正电荷流动的方向为电流的方向（称为真实方向）。

- 分析电路时用箭头或双下标来指定电流的方向。




$$I_{ab}(i_{ab})=\frac{dq}{dt}=\frac{q^+ + |q^-|}{\Delta t}$$

# 1.3 电路中的基本物理量（续1）

◆ 电流（续）

**2. 电流的符号和单位**

■ 电流的符号：电路中用

*I* 表示不随时间变化的电流

或

*i* 表示随时间变化的电流

■ 电流的单位是安培（A），是国际单位制（SI）中的七个基本单位之一。它表示：每秒钟流过1C的净电荷。

$$1\,\mathrm{A}=\frac{1\,\mathrm{C}}{1\,\mathrm{s}}$$

# 1.3 电路中的基本物理量（续2）

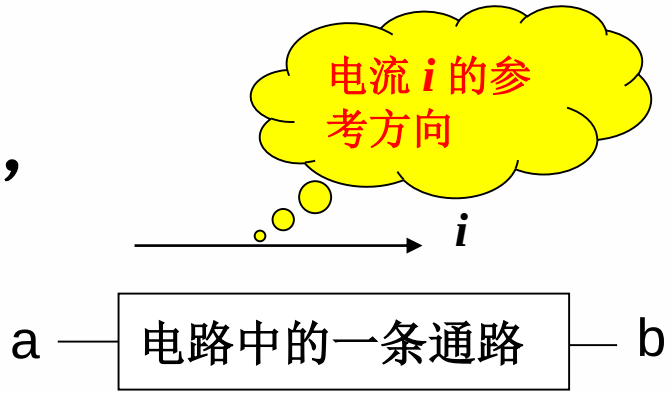
◆ 电流（续）

### 3. 电流的参考方向

- 电流作为电路的基本物理量，是我们分析电路所需要确定的，因此在分析电路之前，电流的真实方向一般是未知的。
- 在电路中，每条通路的电流方向只有两个可能的选择，因此，我们可以用代数量来表示有方向的电流。符号表示方向，绝对值表示大小。
- 为了用代数量表示电流，我们必须事先规定一个参考（即符号为正时电流的方向），称为电流的参考方向。电路中用箭头标示。

# 1.3 电路中的基本物理量（续3）

◆ 电流（续）**电流的参考方向**




- 电流的参考方向是人为定义的，而电流的真实方向则是受电路约束客观存在并确定的。
- 当参考方向设的与真实方向一致时，电流的代数值符号为正；反之为负。
- 若分析电路后确定的电流符号为正，则表明电流的真实方向就是参考方向；反之亦然。

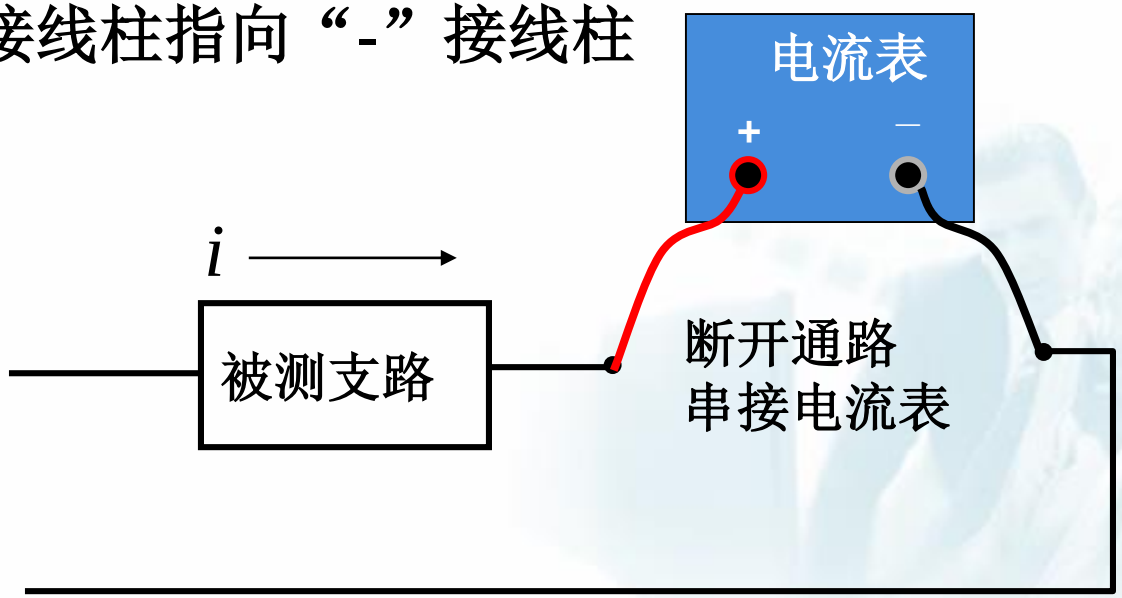
# 1.3 电路中的基本物理量（续4）

◆ 电流（续）

4. 电流的测量

- 实验和工程中采用电流表测量电流，电流表必须串接在被测电路中。
- 电流的参考方向由电流表接线方式决定

“+”接线柱指向“-”接线柱



# 1.3 电路中的基本物理量（续5）

◆ 电压

1. 电压的概念

- 电路是电场的一种特殊形式。
- 电场是一种位场，类似引力场，电荷在电场中具有电位能。
- 单位正电荷在电场中某点所具有的电位能称为该点的电位。它表示外力将单位正电荷从参考点（0电位）移动到该点所作的功。单位为伏特 (V) = 1 焦耳 (J)/ 库仑(C)，用 *v* 或 *V* 表示

**a 点电位** $v_a = \dfrac{W_a}{q}$　　**b 点电位** $v_b = \dfrac{W_b}{q}$

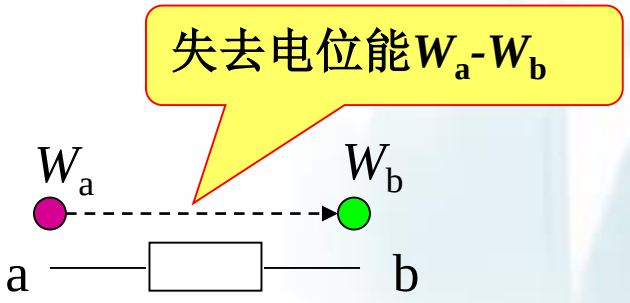
# 1.3 电路中的基本物理量（续6）

## ◆ 电压（续）电压的概念

■ 电路（电场）中两点（如a与b）之间的电位差称为电压，用 $u$ 或 $U$ 表示，单位也是伏特(V)

ab两点之间电压 $u_{ab} = v_a - v_b = \dfrac{W_a - W_b}{q} = \dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}$

■ 电压 $u_{ab}$ 表示单位正电荷从 a 点移动到 b点所失去的电位能，因此常也称为电压降。



# 1.3 电路中的基本物理量（续7）

◆ 电压（续）

2. 电压的方向（极性）

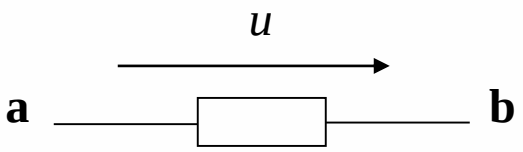
- 电路（电场）中，只有定义了参考点，电位才有意义。
- 电压是一个相对量，与参考点的选取无关。
- 电压表示的是电位下降，也存在方向（又称为极性），规定电位下降的方向为电压的真实方向。
- 电位实际上是电路中某点到参考点之间的电压。

# 1.3 电路中的基本物理量（续8）

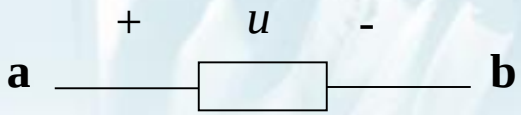
◆ 电压（续）

3. 电压的参考方向

- 电压具有方向性，不能单用数值来表示，必须同时标定其方向。
- 在对电路分析之前显然不能确定电压的真实方向。
- 两点之间电压只可能有两个方向，可先假设电压的方向，数值的正、负表示真实方向与假设方向之间的关系。称此假设的方向为电压的参考方向。电压的参考方向用箭头（或+ / –号）在电路中标出。
- 有了参考方向，带方向的电压变量就转变成了代数量。




或



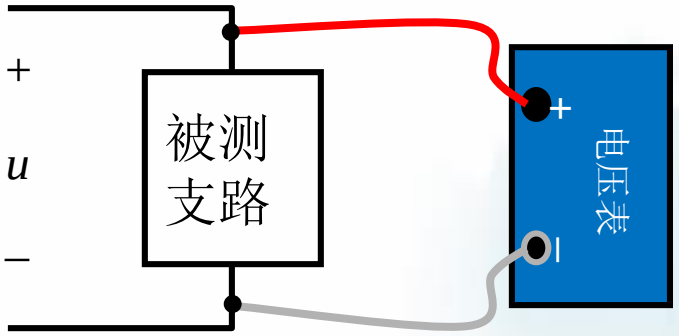
# 1.3 电路中的基本物理量（续9）

◆ 电压（续）

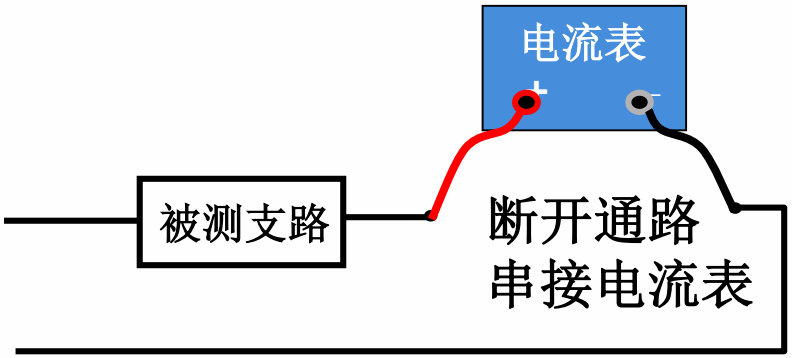
## 4. 电压的测量

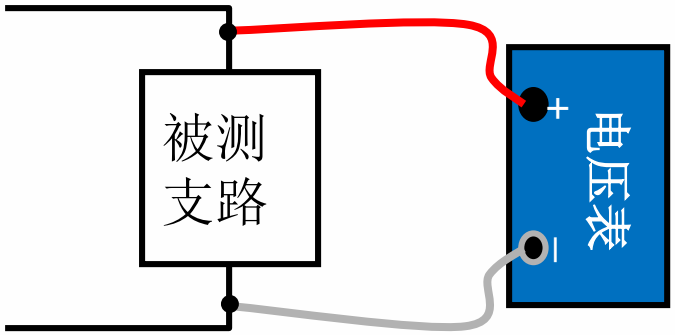
- 实验和工程中采用电压表测量电压，电压表必须和被测支路并联。
- 电压的参考方向由电压表接线方式决定

  “+”接线柱指向“–”接线柱



# 电压电流测量仪表的影响




为了使测量真实反映电路实际工作状况，要求测量仪表的接入不改变电路工作条件。——即接入时要与不接基本相同

电流表的接入后与短路相同——电流表内阻很小（<1mΩ）

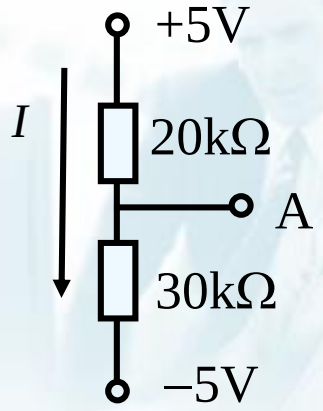
电压表的接入后与开路相同——电压表内阻很大（>10MΩ）

# 1.3 电路中的基本物理量（续10）

- 在电路的分析与计算时，常常要用到电位的概念。电压是两点电位之差，它只能说明一点的电位高，另一点的电位低，并不能知道某一点的电位究竟为多少。在很多情况下，我们需要知道某点的电位。
- 利用电位的概念，还可以简化电路图，也可使计算更为简单。在电子电路中，为简化电路，一般不画出直流电源，而只标出各点的电位值。
- 例：求图示电路中**A**点的电位

$$I = \frac{5\text{V} - (-5\text{V})}{20\text{k}\Omega + 30\text{k}\Omega} = 0.2\ \text{mA}$$

$$V_{\text{A}} = 30I - 5 = 1\ \text{V}$$



# 1.3 电路中的基本物理量（续11）

## ➢ 关联参考方向

- 同一电路元件上既有电流参考方向，也有电压参考方向。作为参考方向，都是人为假设出来的，两者之间没有实际联系。
- 电路分析中，在一个元件上定义两个独立的参考方向是不合适的。为了分析方便，同一电路元件或电路部分，电压和电流的参考方向采用一致的方向，称为关联参考方向。
- 如无特别需要，一般采用关联的参考方向。这样在电路中只需要标出一个参考方向。

# 1.3 电路中的基本物理量（续12）

## ■ 电功率

### ◆电功率的概念、符号与单位

- ➢电功率是电路元件消耗电能快慢的度量，它表示单位时间内电路元件消耗的电场能量。
- ➢电路中用 ***P*** 或 ***p*** 表示电功率，按照定义

  $p$ (或 $P$ )=d$W$/d$t$
- ➢功率的单位为瓦特（W） = 焦耳( J ) / 秒 ( s )。

### ◆功率的计算

- ➢采用关联参考方向时

$$p(\text{或}P)=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}\cdot\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\qquad\cdot i$$

- 采用非关联参考方向

$$p(\text{或}P)=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}q}\cdot\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=-u\cdot i$$

必须加上负号！

# 1.3 电路中的基本物理量（续13）

- 电源和负载的概念
  - 若某元件电功率大于零，在电路中消耗电能，表现为负载。
  - 若某元件电功率小于零，向电路提供电能，表现为电源。

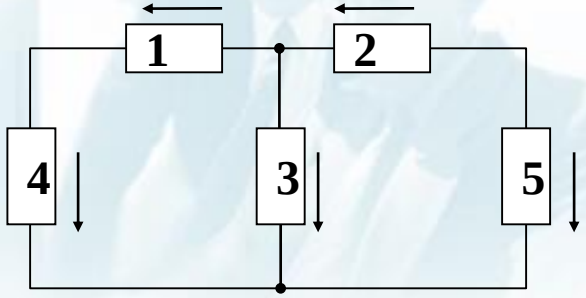
◆ 举例：由5个元件组成的电路如图，各元件上电压、电流参考方向采用关联参考方向，标在图上如下。

$$U_1 = 30\text{V},\ U_2 = 20\text{V},\ U_3 = 60\text{V},\ U_4 = 30\text{V},\ U_5 = 80\text{V}$$

$$I_1 = 3\text{A},\ I_2 = 1\text{A},\ I_3 = -2\text{A},\ I_4 = 3\text{A},\ I_5 = -1\text{A}$$

确定各元件的功率，

指出哪些是电源、哪些是负载？



# 1.3 电路中的基本物理量（续14）

元件1 $P_1 = U_1 \cdot I_1 = 30\text{V} \times 3\text{A} = 90\text{W} > 0$ 是负载

元件2 $P_2 = U$

元件3 $P_3 = U_3$

元件4 $P_4 = U_4$

元件5 $P_5 = U_5 \cdot I$ $\times(-1)\text{A} = -80\text{W} < 0$ 是电源

**电路中所有元件的功率之和为 0！这一规则称为功率平衡原理。常用作对分析结果的检验准则。功率平衡实际上是能量守恒的体现，任意时刻，电源发出的电能恰为负载所消耗。**

注意：

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 90 + 20 - 120 + 90 - 80 = 0$$

# 1.3 电路中的基本物理量（续14）

电路中所有元件的功率之和为 0 ！ 这一规则称为功率平衡原理。常用作对分析结果的检验准则。功率平衡实际上是能量守恒的体现，任意时刻，电源发出的电能恰为负载所消耗。



# 1.4 基本电路元件模型

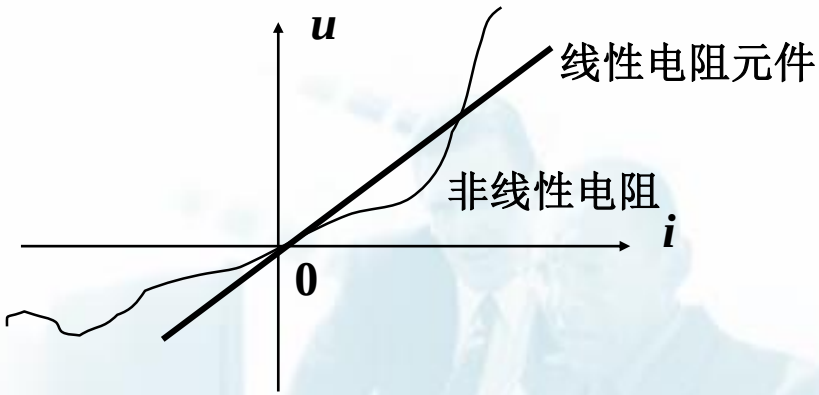
◆ 电阻元件

➢ 电阻元件的概念

由代数关系联系端电压 *u* 和电流 *i* 的二端元件称为电阻元件，简称电阻。

电阻元件的特性由 *u-i* 平面上的一条曲线表示，

当这条曲线是一条过原点的直线时，称为线性电阻。本课程中如无特别声明电阻元件均指线性电阻。



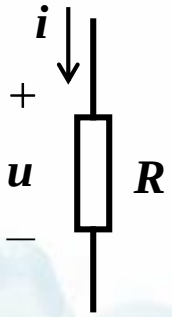
# 1.4 基本电路元件模型（续1）

## ■ 电阻元件（续）

### ◆电阻元件的符号、参数

电阻元件的参数为特性曲线的斜率，记作 $R$， 称为电阻元件的电阻（值），单位欧姆（Ω）

$$1\Omega = 1\mathrm{V}/1\mathrm{A}$$



电阻元件的符号

■ 电阻元件的特性——欧姆定律

在关联参考方向下，电阻两端电压与流过电阻的电流成正比，比例系数为电阻元件的参数——电阻值

$$R = \frac{u}{i} \text{ 或 } \frac{U}{I}$$

如果电阻$R$不随时间变化，电阻元件称为时不变电阻。本课只讨论时不变元件。

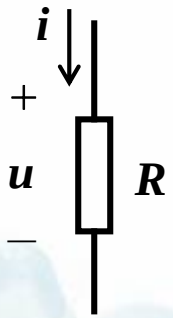
# 1.4 基本电路元件模型（续2）

## ■ 电阻元件（续）

### ◆电阻元件的功率

根据电功率的定义，关联参考方向的电阻元件电功率

$$p_R = u \cdot i$$




结合欧姆定律，电阻元件的功率还可表成

$$p_R = R \cdot i^2 = \frac{u^2}{R}$$

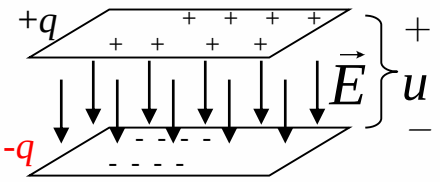
电阻（$R>0$）元件的功率总是大于零，说明电阻元件是纯耗能元件，在电路中只能起负载作用。

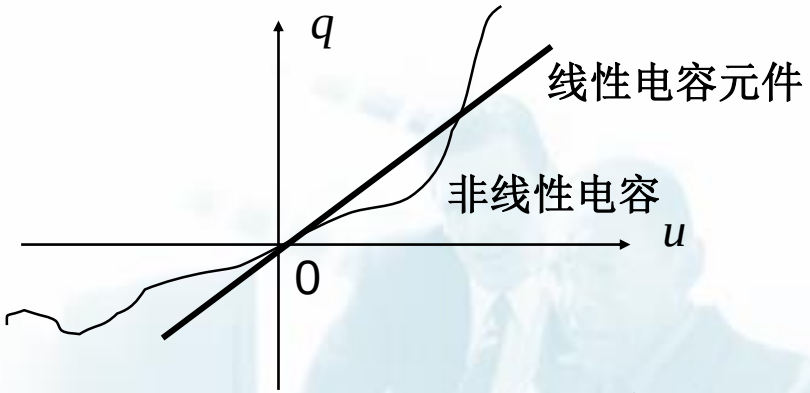
# 1.4 基本电路元件模型（续3）

## ◆ 电容元件

### ➢ 电容元件的概念

电容元件的原型是平板电容器，基本特性是存储在极板上的电荷量 $q$ 与两极板之间的电压 $u$ 满足代数关系。用 $q$-$u$ 平面上的一条曲线 $f_C(q, u)=0$ 描述。




当这条曲线是一条过原点的直线时，称为线性电容。本课程中如无特别声明电容元件均指线性电容。

# 1.4 基本电路元件模型（续4）

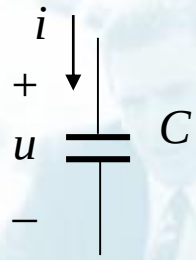
## ■ 电容元件（续）

### ◆电容元件的符号、参数

电容元件的参数为特性曲线的斜率，记作 $C$，称为电容元件的电容（量），单位法拉（F），法拉的单位很大，实用中常采用微法μF($10^{-6}$F)和皮法 pF($10^{-12}$F)。

$$1\,\mathrm{F}=\frac{1\,\mathrm{C}}{1\,\mathrm{V}}$$

$$1\,\mathrm{F}=10^{6}\,\mu\mathrm{F}=10^{12}\,\mathrm{pF}$$




电容元件的符号

# 1.4 基本电路元件模型（续5）

■ 电容元件（续）

◆电容元件的电压-电流关系——伏安特性

动态元件

$$q(t)=C\cdot u(t)\Rightarrow\ i(t)=\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0}i(t)\mathrm{d}t+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}i(t)\mathrm{d}t$$

$$=u(0)+\frac{1}{C}\int_{0}^{t}i(t)\mathrm{d}t$$

记忆元件

# 1.4 基本电路元件模型（续6）

## ■ 电容元件（续）

### ◆电容元件的功率与储能

功率 $$p_C(t)=u(t)\cdot i(t)=C\cdot u(t)\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

关联参考方向

以电场方式储存

功率可正可负，有时吸收能量，有时放出能量，但本身不消耗能量（无损）。

储能 $$W_C=\int p_C(t)\mathrm{d}t=\int C\cdot u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}C\cdot u^2(t)$$ 与电流无关

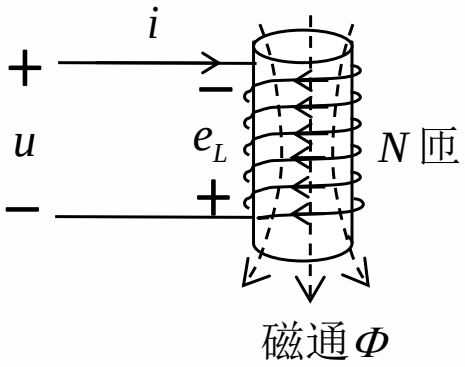
储能元件

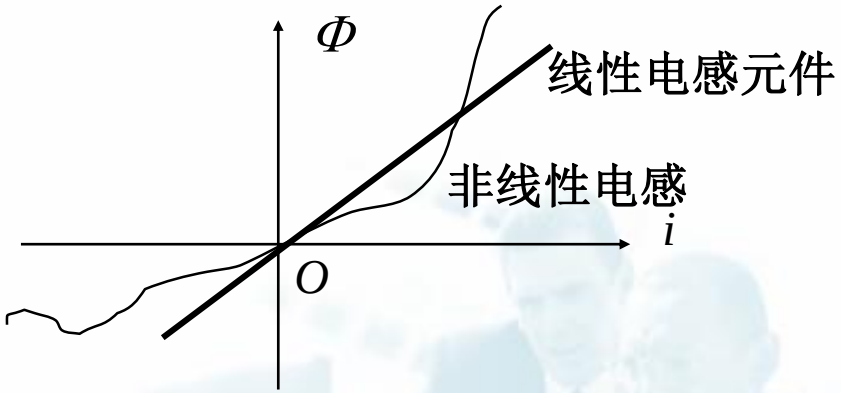
# 1.4 基本电路元件模型（续7）

## ◆ 电感元件

### ➢ 电感元件的概念

电感元件的原型是空心线圈，基本特性是线圈中的磁通量 $\Phi$ 与流过线圈的电流 $i$ 满足代数关系。用 $\Phi$-$i$ 平面上的一条曲线 $f_L(\Phi, i)=0$ 描述。




当这条曲线是一条过原点的直线时，称为线性电感。本课程中如无特别声明电感元件均指线性电感。

# 1.4 基本电路元件模型（续8）

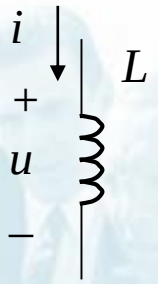
## ■ 电感元件（续）

### ◆电感元件的符号、参数

电感元件的参数为特性曲线的斜率，记作 $L$，称为电感元件的电感（量），单位亨利（H），亨利的单位很大，实用中常采用毫亨mH($10^{-3}$H)和微亨μH($10^{-6}$H)。

$$1\,\mathrm{H}=\frac{1\,\mathrm{Wb}}{1\,\mathrm{A}}$$

$$1\,\mathrm{H}=10^{3}\,\mathrm{mH}=10^{6}\,\mu\mathrm{H}$$




电感元件的符号

# 1.4 基本电路元件模型（续9）

■ 电感元件（续）

◆电感元件的电压-电流关系——伏安特性

动态元件

$$\Phi(t) = L \cdot i(t) \Rightarrow u(t) = \frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0} u(t)\mathrm{d}t + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t)\mathrm{d}t$$

$$= i(0) + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u(t)\mathrm{d}t$$

记忆元件

# 1.4 基本电路元件模型（续10）

## ■ 电感元件（续）

### ◆电感元件的功率与储能

功率 $p_L(t) = u(t) \cdot i(t) = L \cdot i(t) \dfrac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$

关联参考方向

以磁场方式储存

功率可正可负，有时吸收能量，有时放出能量，但本身不消耗能量（无损）。

储能 $W_L = \int p_L(t)\mathrm{d}t = \int L \cdot i\mathrm{d}i = \dfrac{1}{2} L \cdot i^2(t)$

储能与电压无关

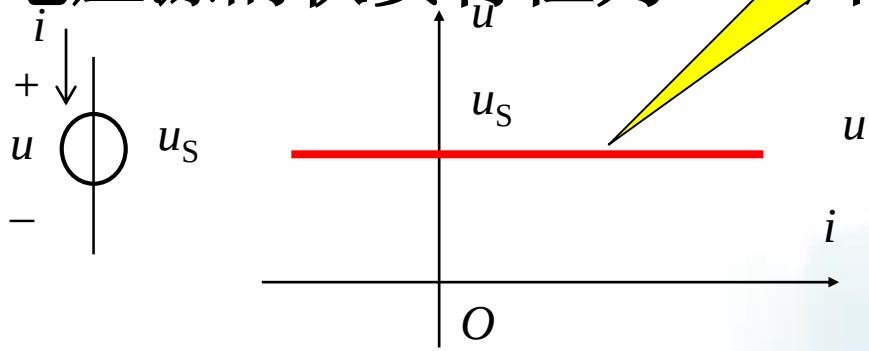
储能元件

# 1.4 基本电路元件模型（续11）

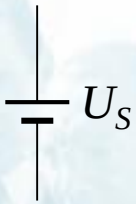
- 理想电压源两端的电压值不随电流变化，因此，理想电压源的两端不能被短路（电阻值为0），否则，将流过无穷大电流。

  常用的电池在正常工作范围内近似为理想电压源（恒压源）。使用中不能将其两个电极短路，否则将损坏。

- 理想电压源的伏安特性为一条平行于电流轴的直线。




一般电压源符号




直流电压源或恒压源

# 1.4 基本电路元件模型（续11）

◆ 理想（独立）电压源

理想电压源两端的电压值不随电流变化，因此，理想电压源的两端不能被短路（电阻值为0），否则，将流过无穷大电流。

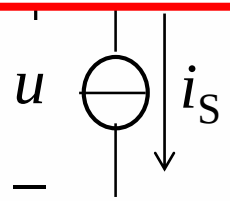
常用的电池在正常工作范围内近似为理想电压源（恒压源）。使用中不能将其两个电极短路，否则将损坏。

# 1.4 基本电路元件模型（续12）

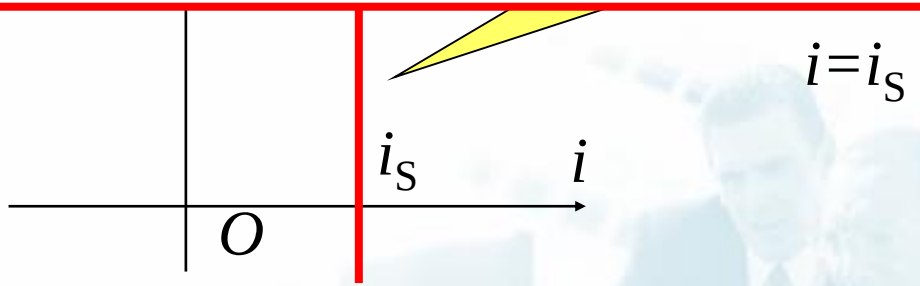
◆ 理想（独立）电流源

流过理想电流源的电流值不随电压变化，因此，理想电流源的两端不能被开路（电阻值为∞），否则，将产生无穷大电压。

现实世界中理想电压源和理想电流源都是不存在的，它们只是实际电源在一定条件下的近似（模型）。




电流源符号




理想电流源的参数用流过它的电流值（$i_S$）表示。

如果理想电流源的参数不随时间变化（恒定），又称为直流电流源或恒流源。

# 1.4 基本电路元件模型（续12）

◆ 理想（独立）电流源

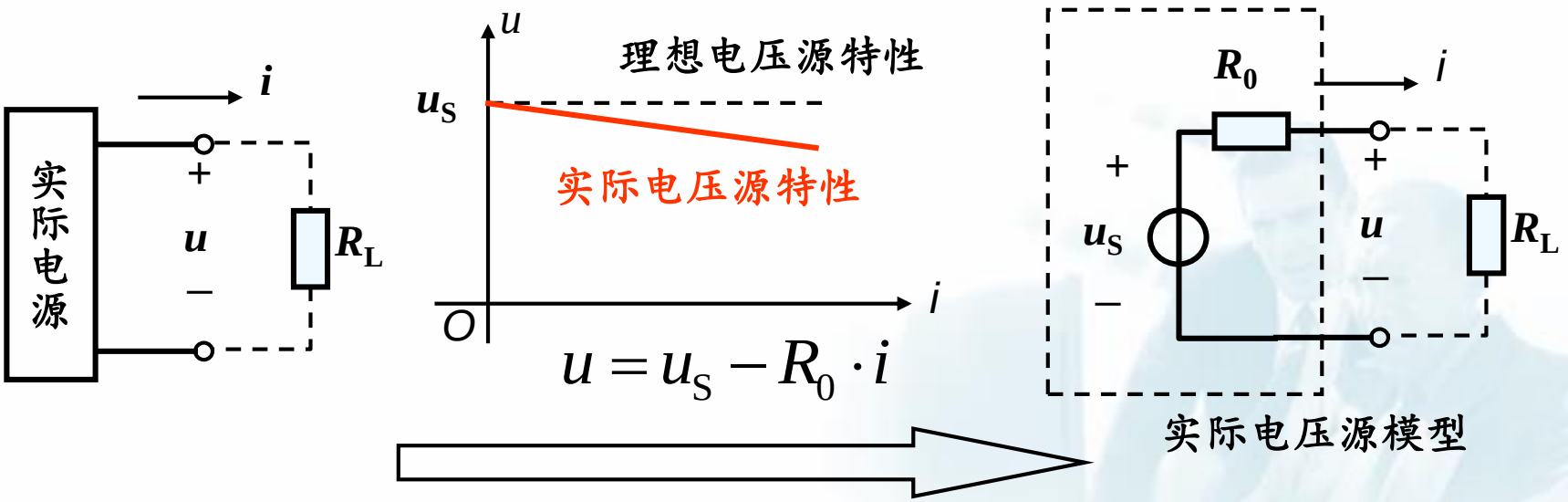
流过理想电流源的电流值不随电压变化，因此，理想电流源的两端不能被开路（电阻值为∞），否则，将产生无穷大电压。

现实世界中理想电压源和理想电流源都是不存在的，它们只是实际电源在一定条件下的近似（模型）。

# 1.4 基本电路元件模型（续13）

◆ 电源的模型1：电压源模型

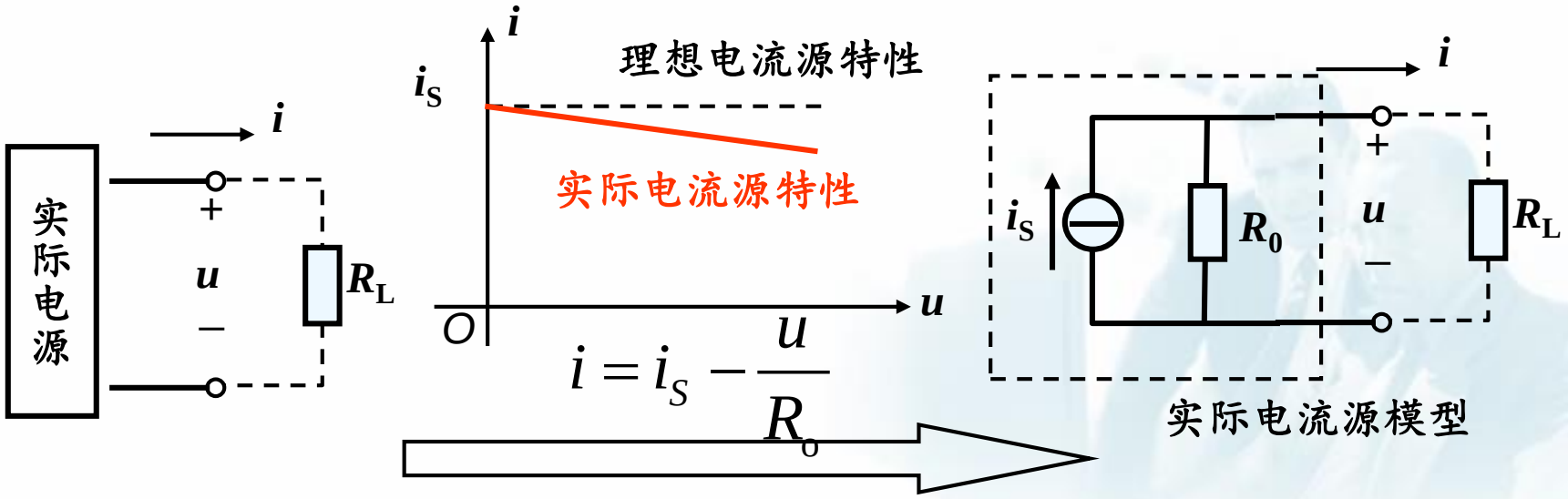
理想的电压源和电流源是不存在的，实际电源不能输出无穷大的功率。实际电压源（简称电压源）随着输出电流的增大，端电压将下降，可以用理想电压源和一个内阻$R_0$串联来等效。



# 1.4 基本电路元件模型（续14）

◆ 电源的模型2：电流源模型

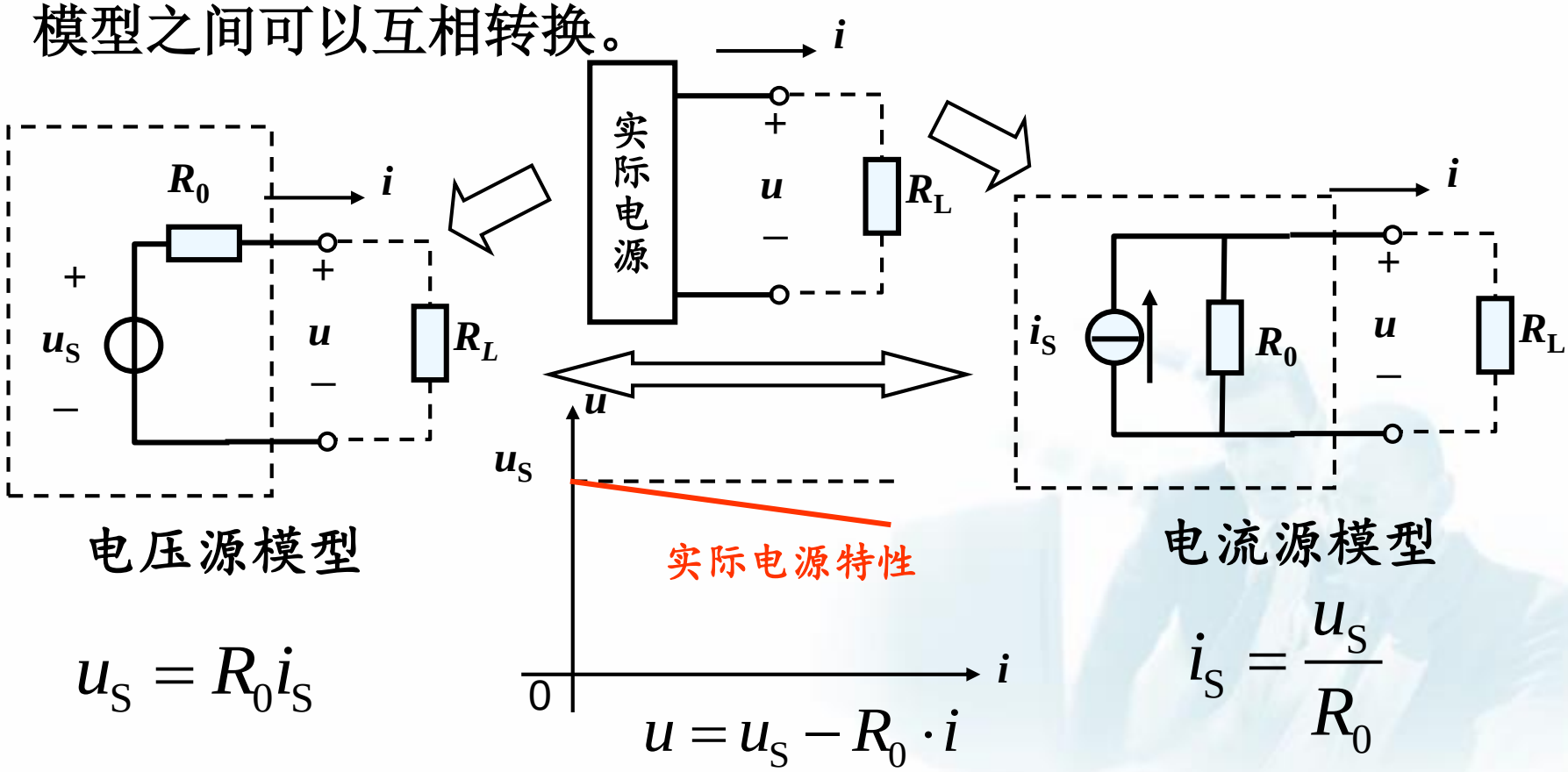
理想的电流源同样是不存在的。实际电流源（简称电流源）可以用理想电流源与内阻并联来表示，当电流源两端电压愈大，其输出的电流就愈小。当实际电流源的内阻比负载电阻大得多时，往往可以近似地将其看作是理想电流源。



# 1.4 基本电路元件模型（续15）

◆ 两种电源模型的转换

电压源模型和电流源模型都是对实际电源的近似，两种电源模型之间可以互相转换。




$$u_S = R_0 i_S$$

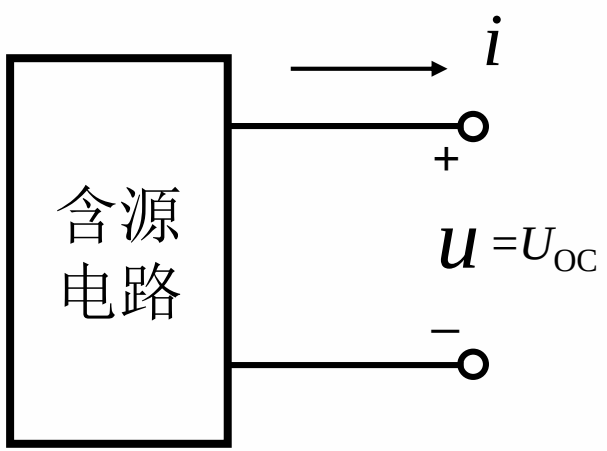
$$u = u_S - R_0 \cdot i$$

$$i_S = \frac{u_S}{R_0}$$

# 1.5电路的工作状态与元件额定值

工作时，根据所接负载不同，电路的工作状态分为三种：开路、短路、负载状态。

◆ 开路工作状态




电路外接端未接任何负载，端电流 $i=0$（开路）。

此时，端口电压由电路内部电源与结构决定，称为开路电压，记作

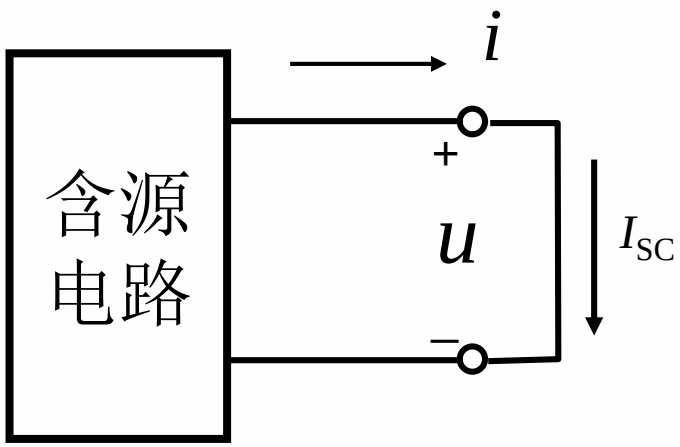
$u_{OC}$ 或 $U_{OC}$

# 1.5电路的工作状态与元件额定值（续1）

◆ 短路工作状态

电路外接端直接用导线连接，端口电压

$$u=0 \text{（短路）}$$




此时，端电流由电路内部电源与结构决定，称为短路电流，记作

$$i_{SC} \text{ 或 } I_{SC}$$

# 1.5电路的工作状态与元件额定值（续2）

- 电气设备的额定值：电气设备的安全使用值
  - 额定电流$I_N$：电气设备在长期连续运行或规定工作制下允许通过的最大电流。
  - 额定电压$U_N$：根据电气设备所用绝缘材料的耐压程度和容许温升等情况规定的正常工作电压。
  - 额定功率$P_N$：电气设备在额定电压、额定电流下工作时的功率。
- 额定值表明了电气设备的正常工作条件、状态和容量，使用电气设备时，要注意不要超出其额定值，避免出现不正常的情况和发生事故。
- 注意：使用中，电气设备的实际电压、电流、功率不一定等于其额定值。

# 1.6 基尔霍夫定律

- 基尔霍夫定律是1845年德国物理学家G.R.Kirchhoff提出的，定律阐述了集总参数电路各结点电压之间和各支路电流之间的约束关系，是电路理论的最基本定律。
- 几个电路基本术语
  - 支路：电路中的每一条分支都称为支路。
  - 结点：电路中三条或三条以上支路的联接点称为结点。
  - 回路：电路中由两条以上支路构成的任一闭合路径称为回路。
  - 网孔：内部不含有其他支路的回路称为网孔。
- 基尔霍夫定律包括两个：电流定律和电压定律。

# 1.6 基尔霍夫定律（续1）

◆ 基尔霍夫电流定律（Kirchhoff's Current Law, KCL ）

➢ KCL表述：任何集中参数电路中，任意时刻流进任意一个结点的所有支路电流的代数和总是为零。用数学式子表示为

$$\sum_{k} i_{kn} = 0 \qquad \text{任意结点 } n$$

注意：当支路 $k$ 的电流参考方向指向结点 $n$ ，则在上述求和式中取“+”，当支路 $k$ 的电流参考方向背向结点 $n$ ，则在上述求和式中取“—”。

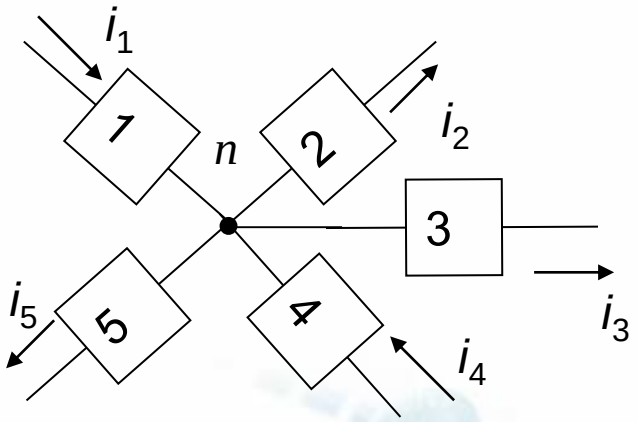
# 1.6 基尔霍夫定律（续2）

例如：下图电路中连接到结点 *n* 的支路共有 5 条，各支路电流参考方向如图所示。

按照基尔霍夫定律，
各支路电流满足

$$i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

流进　流出　流出　流进　流出




基尔霍夫电流定律是电荷守恒定律的具体表现。

值得注意的是，只有定义了电流的参考方向，才能列写基尔霍夫电流定律方程。

# 1.6 基尔霍夫定律（续3）

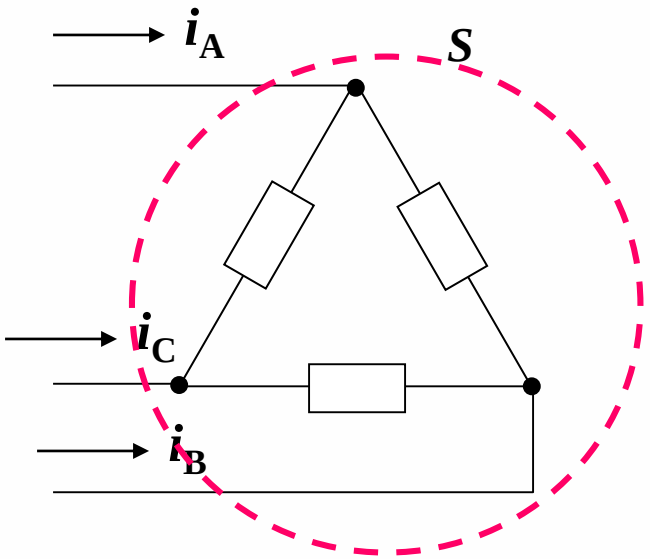
- 广义KCL：任何电路中，任意时刻流进任意一个封闭曲面的所有支路电流的代数和总是为零。

$$\sum_{k} i_{kS} = 0 \quad \text{任意封闭曲面} S$$

当支路 $k$ 的电流参考方向流进曲面 $S$，上述求和式中取“+”，如果支路 $k$ 的电流参考方向离开曲面 $S$，求和式中取“—”。电路理论中也把穿过该闭合曲面的所有支路集合称为一个割集。

# 1.6 基尔霍夫定律（续4）

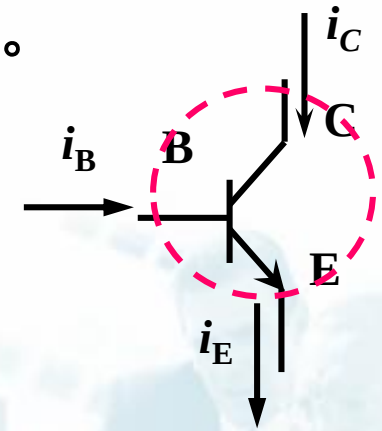
例如：下图电路中穿过曲面 *S* 的支路共有 3 条，各支路电流参考方向如图所示。




则三支路电流满足：

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

再如，电子技术中的基本器件双极型半导体三极管有三个管脚 B, E, C。




三个极电流的关系为

$$i_E = i_B + i_C$$

# 1.6 基尔霍夫定律（续5）

## ◆ 基尔霍夫电压定律（Kirchhoff's Voltage Law, KVL）

➢ **KVL表述：任何集中参数电路中，任意时刻绕任意一个回路一周所有支路电压的代数和总是为零。用数学式子表示为**

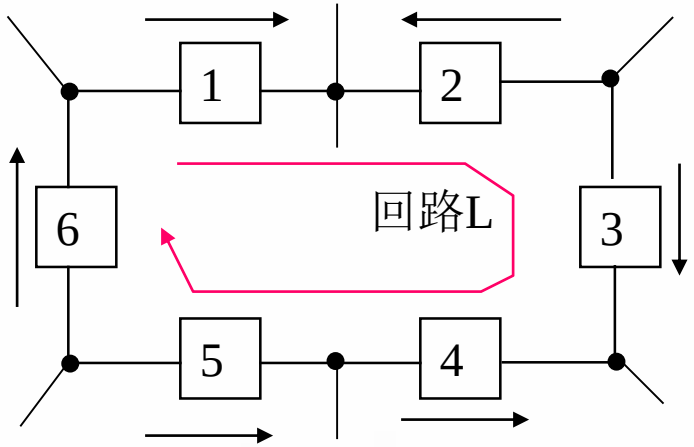
$$\sum_{L} u_{kL} = 0 \quad \text{沿任意回路 } L$$

**注意：若支路 *k* 的电压参考方向与回路 *L* 的绕行方向一致，求和式中取“+”；若支路 *k* 的电压参考方向与回路 *L* 的绕行方向相反，求和式中取“—”。**

# 1.6 基尔霍夫定律（续6）

例如：下图电路中回路*L*由6条支路组成，回路绕行方向和各支路电压参考方向如图所示。

各支路电压满足回路L的KVL方程




$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 - u_5 + u_6 = 0$$

同向　反向　同向　反向　反向　同向

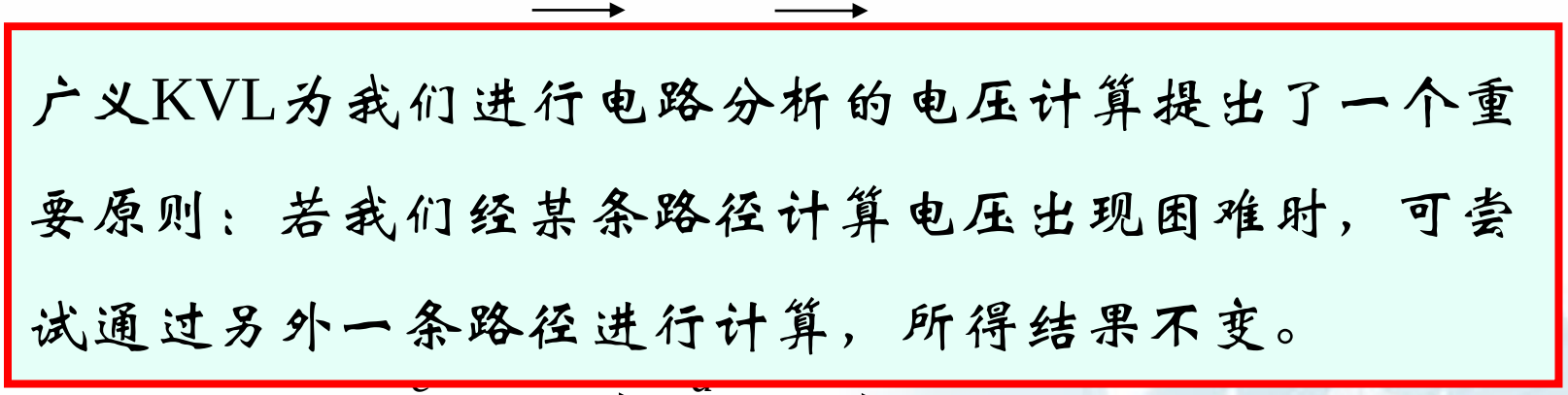
基尔霍夫电压定律是能量守恒定律的具体表现。

值得注意的是，只有定义了电压的参考方向和回路的绕行方向，才能列写基尔霍夫电压定律方程。

# 1.6 基尔霍夫定律（续7）

- 广义**KVL**：任何电路中，任意两结点之间的电压，可通过任意一条连接两结点路径进行计算，所得结果与计算时所取的路径无关。

例如：下图电路中结点 **a** 和 **d** 之间存在 **3** 条路径，计算**a** 和 **d** 结点之间时可采用其中任意一条路经。




$$u_{ad} = u_7 = u_2 + u_3 - u_4 = -u_1 - u_6 + u_5$$

# 1.6 基尔霍夫定律（续8）

广义KVL为我们进行电路分析的电压计算提出了一个重要原则：若我们经某条路径计算电压出现困难时，可尝试通过另外一条路径进行计算，所得结果不变。